Paskaita 6

Homologija ir Oilerio charakteristika

Tikslai. *Homologija atskiria sferą nuo taško pagal invariantiškumo teoremą, pateiktą §6.5. Abi erdvės turi trivialiąją fundamentaliąją grupę (4-oji paskaita). Homologija lygina uždaręsias grandines su kraštais, kad suskaičiuotų kiekvienos dimensijos skyles. Apskaičiuosime ją krašto matricomis torui ir projektyvinei plokštumai. Jos dimensijų pakaitinė suma duoda Oilerio charakteristiką. Dvejetainių ciklų klasės taip pat aprašo uždaręsias stygas toro kode.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti krašto matricas iš simpleksų su sutvarkytomis viršūnėmis.
- Apskaičiuoti ciklus, kraštus ir homologiją su nurodytais koeficientais.
- Įrodyti baigtinio komplekso Oilerio charakteristikos formulę.
- Nustatyti dvi nepriklausomas dvejetainių stygų klases tore.

6.1 Simpleksai ir jų sutapatinimai

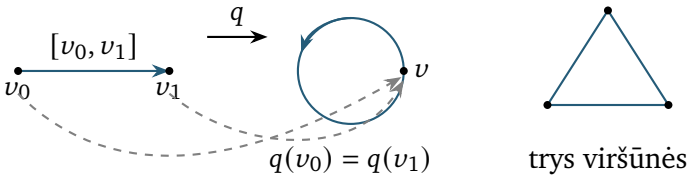
Apibrėžimas 6.1 (Simpleksas). *Simpleksas*, kurio dimensija yra k, yra $k+1$ afiniškai nepriklausomų taškų iškilasis apvalkalas su pasirinkta šių viršūnių tvarka. Standartinį simpleksą apibrėžia aibė

$$\Delta^k = \{(t_0, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^{k+1} : t_i \geq 0,\ t_0 + \cdots + t_k = 1\}.$$

Pašalinę vieną viršūnę, gauname *sieną*, paveldinčią likusių viršūnių tvarką.

Taškas, atkarpa ir trikampis yra nulinės, pirmosios ir antrosios dimensijos simpleksai. Viršūnių tvarka orientuoja briauną nuo pirmosios viršūnės į antrąją. Ji taip pat nusako aukštesnės dimensijos sienų ženklus.

Sutapatinę vienos atkarpos galus kaip 2-ojoje paskaitoje, gauname apskritimą. Apibrėžimo srities galai v_0 ir v_1 yra skirtingi, bet abu atvaizduojami į tą pačią viršūnę v. Atkarpos vidus injektyviai atvaizduojamas į atvirąją briauną. Šis apskritimas turi vieną viršūnę ir vieną briauną. Faktorinis atvaizdavimas $q\colon \Delta^1 \to S^1$ atkarpą atvaizduoja į brėžinyje pavaizduotą apskritimą. Jame taip pat parodytas suskaidymas į tris briaunas.



6.1 pav. Abu skirtingi atkarpos apibrėžimo srities galai atvaizduojami į v. Trikampio kontūras yra to paties apskritimo simplicinis suskaidymas.

Apibrėžimas 6.2 (Δ-kompleksas)**.** Erdvės X Δ-*komplekso struktūra* yra tolydžiųjų atvaizdavimų $\sigma\colon \Delta^k \to X$, vadinamų jos simpleksais, rinkinys, tenkinantis toliau pateiktas sąlygas. Kiekvienas atvaizdavimas yra injektyvus savo apibrėžimo srities viduje. Šių vidų vaizdai nesikerta ir kartu dengia X. Apribojimas kiekvienoje sienoje yra nurodytas žemesnės dimensijos simpleksas, naudojant afininį sutapatinimą, išsaugantį viršūnių tvarką. Topologiją nusako šie atvaizdavimai. Poaibis $A \subseteq X$ yra uždaras tada ir tik tada, kai $\sigma^{-1}(A)$ yra uždaras kiekvienam simpleksui σ.

Uždarųjų aibių sąlyga duoda 2-osios paskaitos faktorinę topologiją. Taigi erdvė gaunama prijungiant sienas nurodytu būdu.

Skirtingos vieno apibrėžimo srities simplekso viršūnės gali turėti tą patį vaizdą erdvėje X. Todėl briauna gali tapti kilpa. O *simpliciniame komplekse* kiekvieno simplekso viršūnės erdvėje yra skirtingos, ir bet kurie du simpleksai arba susikerta bendra siena, arba nesikerta. Toliau pateiktas toro modelis turi vieną viršūnę ir du trikampius. Tai yra Δ-kompleksas, o ne simplicinis kompleksas. Viršūnių vardai, tokie kaip $[v_0, v_1, v_2]$, žymi sutvarkytas apibrėžimo srities viršūnes net tada, kai kai kurie jų vaizdai sutampa.

6.2 Grandinės ir krašto atvaizdavimas

Fiksuokime *koeficientų žiedą* R. Pagal numatytąjį susitarimą $R = \mathbb{Z}$. Čia taip pat naudosime kūną $\mathbb{Z}_2$, kuriame skaičiuojama moduliu du, ir realiųjų skaičių kūną $\mathbb{R}$. Sveikieji skaičiai sudaro žiedą, o ne kūną.

Apibrėžimas 6.3 (Grandinės)**.** *Grandinė*, kurios dimensija yra k, yra baigtinė formali k-simpleksų suma su koeficientais iš R. Šios sumos sudaro *grandinių grupę* $C_k(X; R)$.

Grandinės sudedamos ir dauginamos iš koeficientų pagal komponentes. Kiekviena grandinė vieninteliu būdu užrašoma simpleksų generatoriais. Kai R yra kūnas, jie sudaro tiesinės erdvės bazę. Pažymėkime $C_{-1} = 0$.

Apibrėžimas 6.4 (Krašto atvaizdavimas)**.** *Krašto atvaizdavimas* $\partial_k\colon C_k(X; R) \to C_{k-1}(X; R)$ yra tiesinis atvaizdavimas, simplekse apibrėžtas pakaitiniu viršūnių šalinimu:

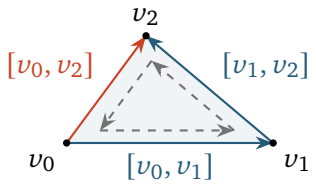
$$\partial_k[v_0, \dots, v_k] = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i [v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_k] \quad (k \geq 1), \qquad \partial_0 = 0.$$

Stogelis virš viršūnės reiškia, kad ji praleidžiama. Kiekviena siena laikoma nurodytu komplekso simpleksu. Šis krašto atvaizdavimas ∂ veikia grandines. Tai nėra koordinatės išvestinė.

Sutvarkytam trikampiui formulė yra

$$\partial[v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Grandinė nusako apėjimą iš v_0 į v_1, tada į v_2 ir atgal į v_0. Neigiamas antrojo nario koeficientas apgręžia atitinkamos briaunos indėlį. Sveikaskaitė grandinė, pavyzdžiui, $2a - b$, nusako dvi briaunos a kopijas ir vieną priešingai orientuotą briaunos b kopiją. Grandinė nebūtinai sudaro vieną tolydųjį kelią. Kūne $\mathbb{Z}_2$ neigiamas ženklas sutampa su teigiamu. Vis tiek reikia sudėti pasikartojančios briaunos indėlius pasirinktame žiede. Brėžinyje sutvarkytos briaunos parodytos atskirai nuo jas apeinančio krašto.



6.2 pav. Sutvarkytos briaunos yra nukreiptos nuo mažesnio viršūnės indekso į didesnį. Brūkšninis krašto apėjimas eina vidurine briauna su neigiamu koeficientu.

Teorema 6.5 (Krašto kraštas). *Kiekvienam $k \geq 1$ kompozicija $\partial_{k-1}\partial_k$ yra nulinė.*

Įrodymas. Kai $k = 1$, galinis krašto atvaizdavimas yra $\partial_0 = 0$. Kai $k \geq 2$, fiksuokime indeksus $i < j$ sutvarkytame k-simplekse. Jei pirma pašalinama viršūnė v_i, viršūnė v_j pereina į vietą $j - 1$. Gautos sienos koeficientas yra $(-1)^i(-1)^{j-1}$. Jei pirma pašalinama viršūnė v_j, viršūnė v_i lieka vietoje i, ir gaunamas koeficientas $(-1)^j(-1)^i$. Šie ženklai yra priešingi. Kiekviena siena su dviem pašalintomis viršūnėmis pasitaiko būtent šioje poroje. Poros panaikinamos dar prieš sutapatinant sienas, todėl panaikinamos ir po sutapatinimo. Tiesiškumas įrodo teiginį kiekvienai grandinei. ∎

Dar kartą pritaikę krašto atvaizdavimą trikampiui, gauname

$$(v_2 - v_1) - (v_2 - v_0) + (v_1 - v_0) = 0.$$

Čia viršūnės vardas žymi jos generatorių grupėje C_0. Pirmosios dimensijos ciklo nulinis kraštas reiškia, kad galų indėliai su ženklais susiprastina. Trikampio kraštas neturi likusių galų.

Apibrėžimas 6.6 (Grandinių kompleksas). Grupių seka, sujungta homomorfizmais, kurių gretimos kompozicijos yra nulinės, vadinama *grandinių kompleksu*.

6.3 Ciklai, kraštai ir koeficientai

Apibrėžimas 6.7 (Ciklai). *Ciklas* yra grandinė, kurios kraštas yra nulinis. Ciklų grupė yra

$$Z_k(X; R) = \ker \partial_k.$$

Apibrėžimas 6.8 (Kraštai). *Kraštas* yra grandinė, kuri yra viena dimensija aukštesnės grandinės kraštas. Kraštų grupė yra

$$B_k(X; R) = \operatorname{im} \partial_{k+1}.$$

Teorema apie krašto kraštą duoda $B_k \subseteq Z_k$.

Apibrėžimas 6.9 (Homologija). *Homologijos grupė*, kurios laipsnis yra k, yra

$$H_k(X;R) = Z_k(X;R)/B_k(X;R).$$

Du ciklai yra *homologiški*, jei jų skirtumas yra kraštas.

Homologija nusako, kurie ciklai lieka po šio sutapatinimo. Simboliai Z_k ir B_k žymi grupes. Jie skiriasi nuo koeficientų žiedo $\mathbb{Z}$ ir 5-osios paskaitos pynių grupės B_n.

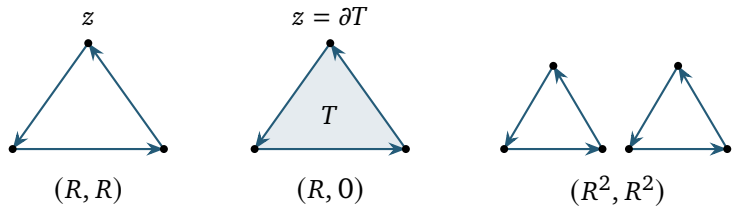
Pavyzdžiui, paimkime trikampio ribą be užpildytos sienos. Jo cikliškai nukreiptų briaunų suma z yra ciklas. Bet kurio ciklo koeficientai prie šių trijų nukreiptų briaunų yra lygūs, nes kiekvienoje viršūnėje jo kraštas išnyksta. Dvimačių grandinių nėra, todėl šis ciklas generuoja $H_1 \cong R$. Užpildžius trikampį, ta pati suma tampa kraštu ir gauname $H_1 = 0$.

Kiekviena nulinės dimensijos grandinė yra ciklas, nes $\partial_0 = 0$. Briaunos iš v_i į v_j kraštas yra $v_j - v_i$, todėl galų klasės grupėje H_0 tampa lygios. Taigi keliai iš briaunų sutapatina visas vienos komponentės viršūnes.

Baigtiniame Δ-komplekse šios jungumo briaunų keliais komponentės sutampa su jungumo keliais komponentėmis. Kiekvienas simpleksas sujungia savo viršūnes briaunomis, o savo taškus – keliais su tomis viršūnėmis. Skirtingos jungumo briaunų keliais komponentės yra nesikertančios baigtinės uždarųjų simpleksų sąjungos, todėl jos taip pat yra atvirosios.

Sumuodami viršūnių koeficientus kiekvienoje komponentėje atskirai, matome, kad tarp skirtingų komponenčių nėra sąryšio. Taigi grupė H_0 turi po vieną nepriklausomą generatorių kiekvienai jungumo keliais komponentei. Su koeficientais iš $\mathbb{Z}$ tai yra laisvoji Abelio grupė. Su kūno koeficientais tai yra tiesinė erdvė.

Vienos briaunos apskritimo briaunos kraštas yra nulinis, o antrosios dimensijos simpleksų nėra, todėl jo nulinio ir pirmojo laipsnio homologijos grupės abi yra R. Trikampio kontūrui gauname tą patį atsakymą. Užpildžius trikampį, pakinta jo pirmoji homologija, bet ne komponenčių skaičius, kaip parodyta toliau pateiktose dalyse.



6.3 pav. Kai $R \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_2, \mathbb{R}\}$, dalyse yra parodyta $(H_0, H_1) = (R, R)$, $(R, 0)$ ir (R^2, R^2). Užpildytoje dalyje ciklas yra sienos T kraštas.

Viena dimensija aukščiau tetraedro paviršius yra sferos S^2 modelis. Jo sutvarkytos viršūnės yra $0, 1, 2, 3$. Orientuotoji paviršiaus grandinė yra

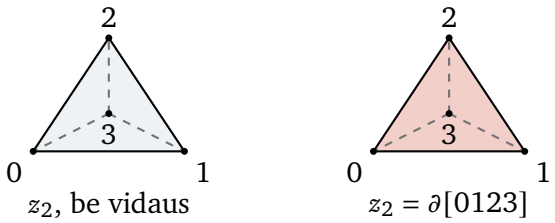
$$z_2 = [123] - [023] + [013] - [012].$$

Teorema apie krašto kraštą duoda $\partial z_2 = 0$. Susiprastinimas bendrose briaunose reikalauja, kad kiekvienas antrosios dimensijos ciklas būtų grandinės z_2 kartotinis. Trečiosios dimensijos simpleksų nėra, todėl $H_2(S^2;R) \cong R$. Kiekvienas pirmosios dimensijos ciklas yra kraštas. Atimkime sienų $[0ij]$ kraštus, kad pašalintume visas briaunas, neturinčias viršūnės 0. Likęs ciklas turi tik iš 0 einančias briaunas, kurių kiti galai reikalauja, kad jų koeficientai išnyktų.

Gauname

$$H_0(S^2;R)\cong R,\qquad H_1(S^2;R)=0,\qquad H_2(S^2;R)\cong R.$$

Taško atveju tik grupė H_0 yra nenulinė. Pagal §6.5 invariantiškumo teoremą tai atskiria sferą nuo taško, nors jų fundamentaliosios grupės sutampa. Užpildžius tetraedrą, grandinė z_2 tampa kraštu. Brėžinyje yra parodytas paviršius prieš užpildant ir užpildžius.



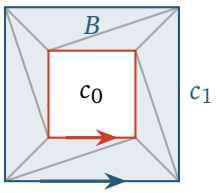
z_2, be vidaus $\qquad$ $z_2=\partial[0123]$

6.4 pav. Tas pats tetraedro paviršiaus ciklas z_2 nėra kraštas paviršiaus komplekse, bet yra simplekso $[0123]$ kraštas užpildyto tetraedro komplekse.

Homologiški ciklai nebūtinai sutampa kaip grandinės. Pavyzdžiui, trianguliuokime kvadratinį žiedą, kiekvieną trikampį orientuodami prieš laikrodžio rodyklę. Jo išorinio ir vidinio kraštų apėjimai c_1 ir c_0 abu gali būti nukreipti prieš laikrodžio rodyklę. Tada jo orientuotųjų trikampių suma B tenkina

$$\partial B = c_1 - c_0.$$

Indukuotoji vidinio krašto kryptis eina pagal laikrodžio rodyklę, todėl atsiranda minuso ženklas. Taigi ciklai c_1 ir c_0 atstovauja tai pačiai homologijos klasei. Nuspalvintame žiede yra parodytas šis kraštų sąryšis.



6.5 pav. Abu pažymėti apėjimai eina prieš laikrodžio rodyklę. Orientuotojo žiedo kraštas yra $c_1 - c_0$, todėl jų skirtumas yra kraštas.

Baigtiniam kompleksui sutvarkykime kiekvienos dimensijos simpleksus. Krašto matricoje D_k kiekvienam pradiniam k-simpleksui yra skirtas stulpelis, o kiekvienam galiniam $(k-1)$-simpleksui – eilutė. Matricos elementai yra sienų koeficientai su ženklais. Simpleksų, kurių dimensija yra k, skaičių žymėsime c_k, o matricos D_k rangą nurodytame kūne – r_k. Branduolio ir vaizdo teorema bei faktorerdvės dimensijos formulė, žinomos iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*, duoda

$$\dim H_k(X;R) = (c_k - r_k) - r_{k+1} \qquad \text{kai } R \text{ yra kūnas.}$$

Žiede $\mathbb{Z}$ sveikaskaičiai sąryšiai nusako Abelio grupės faktorgrupę. Vien realusis eilučių redukavimas tos grupės nenustato.

Apibrėžimas 6.10 (Torsija). Elementas yra *torsijos elementas*, jei jis yra nenulinis ir kuris nors jo teigiamas sveikasis kartotinis yra lygus nuliui.

Algebriniam pavyzdžiui paimkime grandinių kompleksą, kuriame $C_2 = C_1 = \mathbb{Z}$, krašto atvaizdavimas ∂_2 yra daugyba iš dviejų, o $\partial_1 = 0$. Jo pirmoji homologija yra $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_2$. Su realiaisiais koeficientais daugyba iš dviejų yra siurjektyvi, todėl pirmoji homologija yra nulinė. Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ tai yra nulinis atvaizdavimas, todėl pirmoji homologija yra $\mathbb{Z}_2$. Tai parodo, kodėl koeficientai yra atsakymo dalis.

Apibrėžimas 6.11 (Bečio skaičius)**.** Baigtinio komplekso *k-asis Bečio skaičius* yra $b_k = \dim_{\mathbb{R}} H_k(X;\mathbb{R})$.

Kai $k \geq 1$, jis skaičiuoja nepriklausomas realiąsias ciklų klases, sutapatinus ciklus, kurių skirtumas yra kraštas. Jos dažnai vadinamos k-dimensinėmis skylėmis. Skaičius b_0 skaičiuoja jungumo keliais komponentes. Realieji koeficientai nebeišsaugo torsijos informacijos.

6.4 Oilerio charakteristika

Simpleksų skaičių pakaitinę sumą galima apskaičiuoti neredukuojant krašto matricų. Susiesime ją su homologija, kad paaiškintume, kodėl kitas suskaidymas duoda tą pačią sumą.

Apibrėžimas 6.12 (Oilerio charakteristika)**.** Baigtinio Δ-komplekso, kurio dimensija yra d, *Oilerio charakteristika* yra simpleksų skaičių pakaitinė suma

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k c_k.$$

Trianguliuotam paviršiui tai yra viršūnių skaičius minus briaunų skaičius plius trikampių skaičius. Čia simbolis χ žymi topologinį skaičių, o ne 5-osios paskaitos charakterį.

Teorema 6.13 (Oilerio charakteristika ir homologija)**.** *Baigtiniam Δ-kompleksui ir bet kuriam kūnui R galioja $\chi(X) = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k \dim_R H_k(X;R)$. Atskiru atveju $\chi(X) = \sum_k (-1)^k b_k$.*

Įrodymas. Pažymėkime $r_0 = r_{d+1} = 0$. Homologijos dimensijos formulė duoda $c_k = \dim H_k + r_k + r_{k+1}$. Sumuojant su pakaitiniais ženklais, rango nariai susiprastina:

$$\sum_{k=0}^{d} (-1)^k c_k = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k \dim H_k + \sum_{k=0}^{d} (-1)^k r_k + \sum_{k=0}^{d} (-1)^k r_{k+1} = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k \dim H_k.$$

Kiekvieno r_j, kuriam $1 \leq j \leq d$, koeficientas yra $(-1)^j + (-1)^{j-1} = 0$. Pirmasis ir paskutinis rangai yra lygūs nuliui. ∎

Vienam užpildytam trikampiui skaičiai yra 3, 3 ir 1, todėl $\chi = 1$. Jo homologija turi vieną nulinio laipsnio generatorių ir neturi aukštesnių laipsnių generatorių, todėl gauname tą pačią pakaitinę sumą.

6.5 Invariantiškumas ir uždarieji paviršiai

Skaičiavime naudojamas suskaidymas. Nepriklausomumui nuo jo pasirinkimo reikia teoremos. Kelių pavyzdžių palyginimo nepakanka.

Teorema 6.14 (Homologijos invariantiškumas · *cituojama*)**.** *Kiekvieno Δ-komplekso homologija sutampa su jo singuliariąja homologija. Homotopiniai lygiavertiškumai indukuoja šių grupių izomorfizmus, kai koeficientų žiedas yra fiksuotas. Vadinasi, baigtinio Δ-komplekso Oilerio charakteristika yra invariantinė homotopinio lygiavertiškumo atžvilgiu.*

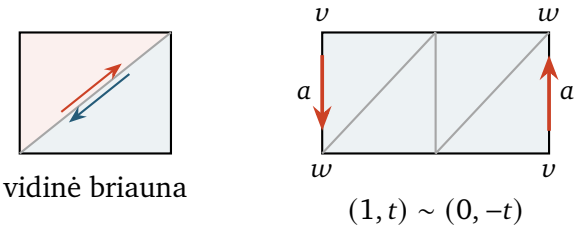
Palyginimą cituojame (Hatcher, Teorema 2.27). Homotopinis invariantiškumas pateiktas Išvadoje 2.11. Koeficientai aptarti §2.2, p. 153–155. Singuliarioji homologija naudoja visus tolydžiuosius atvaizdavimus $\Delta^k \to X$ kaip generatorius, nereikalaudama injektyvumo viduje. Ši konstrukcija taikoma nepasirinkus suskaidymo. Teiginys apie Oilerio charakteristiką išplaukia iš ankstesnės teoremos, pavyzdžiui, su realiaisiais koeficientais.

Apibrėžimas 6.15 (Trianguliacija). *Trianguliacija* yra paviršiaus pateikimas trikampiais, suklijuotais išilgai briaunų.

Apibrėžimas 6.16 (Orientuojamumas). Trianguliuotas paviršius yra *orientuojamas*, jei jo trikampius galima orientuoti taip, kad jų indukuotos kryptys kiekvienoje bendroje briaunoje būtų priešingos.

Toliau cituojama paviršių klasifikacija apima teiginius, kad kiekvienas uždarasis paviršius turi tokį pateikimą ir ši sąlyga nepriklauso nuo pasirinkimo. Toras turi šią savybę. Projektyvinė plokštuma netenkina ženklų sąlygos, pateiktos §6.6.

Mėbijaus juosta iš 2-osios paskaitos iliustruoja šią kliūtį. Perskalavus skersinę koordinatę į $t \in [-1, 1]$, jos stačiakampiame modelyje sutapatinamas taškas $(1, t)$ su $(0, -t)$. Nuosekliai orientuojant gretimus trikampius stačiakampyje, indukuotosios kryptys jų vidinėse briaunose yra priešingos. Ties siūle koordinatės t apgręžimas lemia, kad indukuotosios kryptys sutampa. Apgręžus visų trikampių orientacijas, pakinta abi siūlės kryptys, todėl taip šios kliūties pašalinti neįmanoma. Brėžinyje yra palyginta vidinė briauna ir ši siūlė.



vidinė briauna

$(1, t) \sim (0, -t)$

6.6 pav. Sienų, orientuotų prieš laikrodžio rodyklę, indėliai vidinėje briaunoje susiprastina. Siūlė $(1, t) \sim (0, -t)$ sutapatina dvi pažymėtas krašto kryptis, todėl Mėbijaus juostoje jos sutampa.

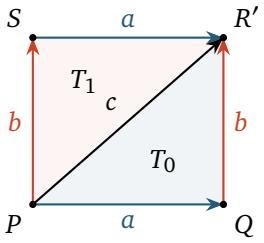
Teorema 6.17 (Uždarieji paviršiai · *cituojama*). *Uždarieji jungūs paviršiai klasifikuojami homeomorfizmo tikslumu pagal jų orientuojamumą ir Oilerio charakteristiką. Orientuojamojo paviršiaus Σ_g, kurio gentis $g \geq 0$, Oilerio charakteristika yra $2 - 2g$, kur $\Sigma_0 = S^2$.*

Tai yra klasifikacijos teorema (Kosniowski, Teorema 11.3), kartu su Oilerio skaičiavimais (Hatcher, §2.2, p. 146–147). Kai $g \geq 1$, 5-osios paskaitos daugiakampis modelis turi vieną viršūnę, $2g$ briaunų ir vieną sieną. Tokios daugiakampės ląstelės vietoj trikampių duoda tą pačią Oilerio charakteristiką (Hatcher, Teorema 2.44). Todėl šio modelio Oilerio charakteristika yra $1 - 2g + 1$.

Yra ir tiesioginis ryšys su 5-aja paskaita. Kiekvienai jungiai keliais erdvei grupė $H_1(X; \mathbb{Z})$ yra grupės $\pi_1(X)$ *abelianizacija*, t.y. faktorgrupė pagal normalųjį pogrupį, generuojamą visų komutatorių $aba^{-1}b^{-1}$. Šį rezultatą cituojame (Hatcher, Teorema 2A.1). Taigi homologija nebeišsaugo nekomutuojančių kilpų klasių tvarkos informacijos. Ji nebūtinai leidžia atkurti fundamentaliąją grupę.

6.6 Dviejų paviršių krašto matricos

Apskaičiuosime toro homologiją su koeficientais iš $\mathbb{Z}$, tada iš $\mathbb{Z}_2$. Paimkime kvadratą, kurio kampai P, Q, R', S išdėstyti prieš laikrodžio rodyklę, pradedant apatiniu kairiuoju kampu. Brūkšnelis atskiria kampą R' nuo koeficientų žiedo R. Suporuokime horizontaliąsias kraštines į dešinę, o vertikaliąsias – aukštyn. Visi kampai tampa viena viršūne v. Horizontaliąją briauną vadinsime a, vertikaliąją – b, o įstrižainę $P \to R'$ – briauna c. Sutvarkyti trikampiai yra $T_0 = [P, Q, R']$ ir $T_1 = [P, S, R']$.



6.7 pav. Toras turi vieną viršūnę, tris briaunas ir du trikampius. Viršutinio trikampio viršūnių tvarka duoda priešingą plokštumos orientaciją negu apatinio.

Pavyzdys 6.18 (Toras). Abiejų trikampių kraštai yra $a+b-c$. Kiekvienos briaunos kraštas yra nulinis, nes abu jos galai tampa v. Bazėse (a, b, c) ir (T_0, T_1) krašto matricos su koeficientais iš $\mathbb{Z}$ yra

$$D_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

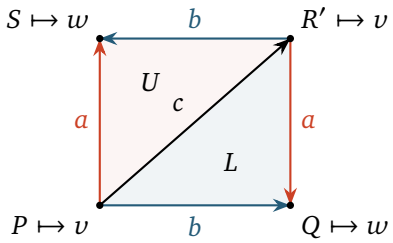
Kiekviena pirmosios dimensijos grandinė yra ciklas. Kraštai yra grandinės $a + b - c$ sveikieji kartotiniai. Sąrašas $(a, b, a + b - c)$ yra grupės C_1 sveikaskaitė bazė. Jos bazės pakeitimo determinantas yra -1, todėl atvirkštinė matrica turi sveikuosius elementus. Faktorizavus pagal paskutinį generatorių, lieka laisvi generatoriai a ir b. Matricos D_2 branduolys yra sudarytas iš porų $(m, -m)$. Trečiosios dimensijos grandinių nėra. Nulinės dimensijos faktorgrupė išsaugo vienintelę viršūnę. Todėl gavome

$$H_0(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2, \qquad H_2(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Aukščiausios dimensijos generatorius yra $T_0 - T_1$. Jo ženklai suteikia abiem trikampiams tą pačią plokštumos orientaciją, ir jų briaunų indėliai susiprastina.

Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ kiekvienas elementas -1 tampa 1. Matricų D_1 ir D_2 rangai yra nulis ir vienetas. Todėl homologijos dimensijos yra 1, $3 - 0 - 1 = 2$ ir $2 - 1 = 1$. Grandinių a ir b klasės vis dar generuoja H_1, o aukščiausios dimensijos ciklas yra $T_0 + T_1$. Abu koeficientų pasirinkimai duoda $\chi(T^2) = 1 - 3 + 2 = 0$.

Projektyvinei plokštumai suporuokime priešingas kvadrato kraštines priešingomis rodyklėmis. Kampai P ir R' tampa v, o Q ir S – w. Briauna a eina iš P į S ir iš R' į Q. Briauna b eina iš P į Q ir iš R' į S. Įstrižainė c eina iš P į R'.



6.8 pav. Šiame dviejų viršūnių projektyvinės plokštumos modelyje įstrižainė c yra kilpa taške v. Abu kvadrato ribos briaunų generatoriai jungia v su w.

Pavyzdys 6.19 (Projektyvinė plokštuma su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$)**.** Naudokime viršūnių bazę (v, w), briaunų bazę (a, b, c) ir sutvarkytus trikampius $U = [P, R', S]$ ir $L = [P, R', Q]$. Visą laiką skaičiuokime su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$. Abiejų briaunų a ir b kraštas yra $v + w$, o briaunos c kraštas yra nulinis. Abiejų trikampių kraštas yra $a + b + c$. Taigi

$$D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Abiejų matricų rangas yra lygus vienetui. Matricos D_1 branduolį generuoja $a + b$ ir c. Jo kraštų poerdvį generuoja $a+b+c$, todėl faktorerdvė yra vienmatė, ir jai atstovauja c. Matricos D_2 branduolį generuoja $U + L$. Matricos D_1 vaizdas sutapatina dvi viršūnių klases grupėje H_0. Vadinasi, $H_k(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $k = 0, 1, 2$, ir $\chi(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = 2 - 3 + 2 = 1 = 1 - 1 + 1$. Tai yra dvejetainės homologijos grupės. Jos neteigia to paties atsakymo su sveikaisiais arba realiaisiais koeficientais.

Dabar naudosime sveikuosius koeficientus su tomis pačiomis rodyklėmis ir sutvarkytais trikampiais. Jų kraštai yra

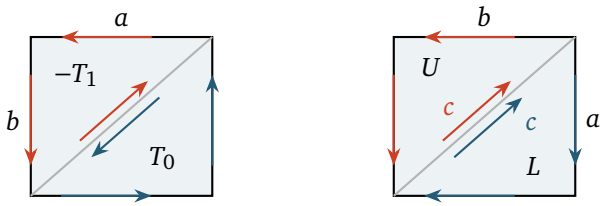
$$\partial a = \partial b = w - v, \qquad \partial c = 0, \qquad \partial U = b - a + c, \qquad \partial L = a - b + c.$$

Pažymėkime $x = a - b$. Sveikaskaičių pirmosios dimensijos ciklų bazė yra (x, c). Kraštus generuoja $c - x$ ir $c + x$. Pirmasis sąryšis sutapatina x su c. Tada antrasis tampa $2c = 0$. Grandinės c klasė yra nenulinė. Sprendžiant $m(c - x) + n(c + x) = c$, būtina $m = n$ ir $2m = 1$, o ši lygtis neturi sveikųjų sprendinių. Taigi

$$H_0(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad H_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2, \qquad H_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}) = 0.$$

Paskutiniam teiginiui antrosios dimensijos ciklas $mU + nL$ reikalautų $m = n$ prie a ir $m = -n$ prie c, todėl $m = n = 0$. Sąryšis $\partial(U + L) = 2c$ duoda geometrinį torsijos pavyzdį. Kvadratiniame modelyje įstrižainė jungia antipodinius ribos taškus P ir R'. Sutapatinkime šį kvadratą su pussfere kaip 2-ojoje paskaitoje. Atitinkamas pakėlimas į S^2 turi skirtingus antipodinius galus. Pagal 4-osios paskaitos padengimo argumentą įstrižainė atstovauja netrivialiajai projektyvinės plokštumos $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ fundamentaliosios grupės klasei. Fundamentalioji grupė $\mathbb{Z}_2$ jau yra Abelio grupė. Tai atitinka abelianizacijos rezultatą, pateiktą §6.5. Su koeficientais iš $\mathbb{R}$ sąryšiai $x = c$ ir $2c = 0$ duoda $c = 0$. Todėl realieji Bečio skaičiai yra $(b_0, b_1, b_2) = (1, 0, 0)$.

Orientacijai patikrinti kiekvienas koeficientas m ir n turi būti $+1$ arba -1. Sąlygos $m = n$ ir $m = -n$ negali galioti kartu. Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ skirtumas tarp jų išnyksta ir $U + L$ yra aukščiausios dimensijos ciklas. Palyginimas su toru tiksliai parodo, kurių briaunų indėliai nesusiprastina.



$\partial(T_0 - T_1) = 0$ $\qquad$ $\partial(U + L) = 2c$
$2c = 0$ su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$

6.9 pav. Toro cikle $T_0 - T_1$ susiprastina visų briaunų indėliai. Grandinėje $U + L$ projektyvinėje plokštumoje $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ briaunų a ir b indėliai susiprastina, bet dvi c kopijos sudaro $2c$, kuris išnyksta tik redukuojant moduliu du.

Klasifikacijos teorema ir šie skaičiavimai duoda toliau pateiktą palyginimą.

Paviršius	Orientuojamas	χ
S^2	taip	2
T^2	taip	0
Σ_2	taip	-2
$\mathbb{R}\mathrm{P}^2$	ne	1
Klaino butelis	ne	0

Klaino butelis yra kvadrato faktorerdvė, kurioje horizontaliosios kraštinės suporuotos ta pačia kryptimi, o vertikaliosios – apgręžus kryptį. Jo apgręžtoji siūlė netenkina tos pačios orientacijos sąlygos kaip Mėbijaus juosta. Pagal cituojamą ląstelių skaičiavimo teoremą jo daugiakampės ląstelės duoda $\chi = 1 - 2 + 1 = 0$. Taigi Klaino butelis ir toras turi tą pačią Oilerio charakteristiką. Skirtingas jų orientuojamumas paaiškina, kodėl klasifikacijai reikia abiejų duomenų.

Savikontrolė. Apskaičiuokite sferos Oilerio charakteristiką iš tetraedro ir oktaedro paviršių. Patvirtinkite tetraedro atsakymą iš jo paviršiaus homologijos.

Atsakymas. Tetraedras turi keturias viršūnes. Kiekviena viršūnių pora yra briauna, todėl gauname $\binom{4}{2} = 6$ briaunų. Kiekvienas trejetas yra siena, todėl gauname keturis trikampius. Skaičius yra $4 - 6 + 4 = 2$. Oktaedro viršūnės yra teigiami ir neigiami koordinačių ašių vienetiniai vektoriai. Kiekviena viršūnė yra sujungta su keturiomis viršūnėmis, kurios nėra nei ji pati, nei jai priešinga, todėl gauname $6 \cdot 4/2 = 12$ briaunų. Sienai parenkame po vieną iš minėtų taškų kiekvienoje ašyje, todėl gauname $2^3 = 8$ trikampių. Oktaedro Oilerio charakteristika yra $6 - 12 + 8 = 2$, sutampanti su tetraedro charakteristika. Tetraedro paviršiaus realieji Bečio skaičiai yra $(1, 0, 1)$, todėl jo homologinė pakaitinė suma taip pat yra $1 - 0 + 1 = 2$.

Savikontrolė. Nagrinėkime grandinių kompleksą $C_2 = \mathbb{Z}$, $C_1 = \mathbb{Z}^3$ ir $C_0 = \mathbb{Z}^3$ su bazėmis (T), (a, b, c) ir (v_0, v_1, v_2). Vienintelės jo nenulinės krašto matricos yra

$$D_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite $\partial(2a - b + 3c)$ ir H_1 su koeficientais iš $\mathbb{Z}$ ir iš $\mathbb{R}$.

Atsakymas. Grandinės kraštas yra $-5v_0 + 3v_1 + 2v_2$, todėl ji nėra ciklas. Spręsdami $D_1(u, v, w)^{\mathsf{T}} = 0$, gauname $u = v = -w$. Taigi ciklus generuoja $z = a + b - c$, o $\partial T = 5z$. Faktorgrupė yra $H_1 \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ su koeficientais iš $\mathbb{Z}$. Su koeficientais iš $\mathbb{R}$ daugyba iš penkių yra siurjektyvi, todėl $H_1 = 0$. Tas pats realusis rangas nenustato sveikaskaitės faktorgrupės.

6.7 Dvejetainiai ciklai ir toro kodas

Homologiją naudosime, kad atskirtume saugomos informacijos nekeičiančias stygas nuo stygų, kurios gali ją pakeisti. Modelis yra Kitajevo toro kodas (arXiv:quant-ph/9707021v1, §1, lygtys (1)–(2)).

Fizikinės prielaidos. Idealiame baigtinio kubitų skaičiaus modelyje kompleksinės tenzorinės sandaugos normuotieji vektoriai aprašo grynąsias būsenas. Kubitas turi ortonormuotąją bazę $|0\rangle$ ir $|1\rangle$. Matuojant ermitinį operatorių jo tikrinėje būsenoje, gaunama jo tikrinė vertė. Toliau apibrėžtą bendrą tikrinį poerdvį su tikrine verte $+1$ interpretuojame kaip būsenas, naudojamas kvantinei informacijai saugoti (Kitaev, §1).

Fazės apvertimo operatorius Z ir bito apvertimo operatorius X apibrėžti taip:

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \qquad Z|1\rangle = -|1\rangle, \qquad X|0\rangle = |1\rangle, \qquad X|1\rangle = |0\rangle.$$

Taigi $X^2 = Z^2 = 1$ ir $XZ = -ZX$. Tai gauname pritaikę operatorius abiem bazės vektoriams. Operatorius Z skiriasi nuo ciklų grupės Z_k.

Apibrėžimas 6.20 (Toro kodas). Paimkime $N \times N$ kvadratinę gardelę su sutapatintomis priešingomis kraštinėmis, kur $N \geq 3$. Padėkime po vieną kubitą kiekvienoje briaunoje. Bendra būsenų erdvė yra

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes 2N^2}.$$

Žymenys X_e ir Z_e reiškia, kad operatorius veikia briaunoje e, o kiekviename kitame daugiklyje veikia kaip tapatusis operatorius. Kiekvienai viršūnei v ir kiekvienai kvadratinei sienai, vadinamai *plakete* p, apibrėžkime *stabilizatorių operatorius*

$$A_v = \prod_{e \ni v} X_e, \qquad B_p = \prod_{e \in \partial p} Z_e.$$

Toro kodo poerdvis yra jų bendras tikrinis poerdvis su tikrine verte $+1$

$$C = \{\psi \in \mathcal{H} : A_v\psi = \psi \text{ kiekvienai } v,\ B_p\psi = \psi \text{ kiekvienai } p\}.$$

Visos žvaigždės A_v komutuoja tarpusavyje. Visos plaketės B_p taip pat komutuoja. Žvaigždė ir plaketė turi nulį arba dvi bendras briaunas. Kiekviena bendra briauna duoda vieną minuso ženklą iš $XZ = -ZX$, todėl dėl lyginio bendrų briaunų skaičiaus $A_vB_p = B_pA_v$.

Apibrėžimas 6.21 (Z stygos). Dvejetainei pirmosios dimensijos grandinei $c = \sum_e c_e e$ jos Z *styga* yra

$$Z(c) = \prod_e Z_e^{c_e}, \qquad c_e \in \mathbb{Z}_2.$$

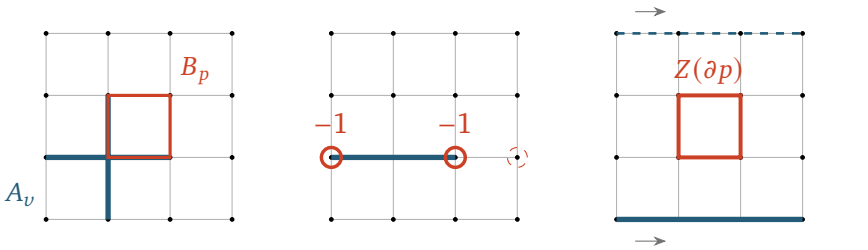
Apibrėžimas 6.22 (Loginiai operatoriai). *Loginis operatorius* išsaugo kodo poerdvį ir veikia jame saugomas būsenas.

Dvejetainių grandinių sudėtis įjungia arba išjungia pasirinktas briaunas, nes $Z_e^2 = 1$. Viršūnėje v, sukeisdami operatoriaus A_v ir stygos tvarką, gauname

$$A_v Z(c) = (-1)^{(\partial c)_v} Z(c) A_v.$$

Čia koeficientą $(\partial c)_v$ vaizduojame skaičiumi 0 arba 1. Kodo būsenai ψ būsena $Z(c)\psi$ turi žvaigždės tikrinę vertę -1 būtent tose viršūnėse, kuriose susitinka nelyginis stygos briaunų skaičius. Pažeistų sąlygų dvejetainis įrašas yra *sindromas*, atitinkantis Z tipo klaidą. Jis yra būtent ∂c. Paprastos atvirosios stygos atveju žvaigždžių sąlygas pažeidžia tik abu galai. Kiekviena Z styga komutuoja su kiekvienu B_p. Todėl stygos, kurioms $\partial c = 0$, išsaugo C.

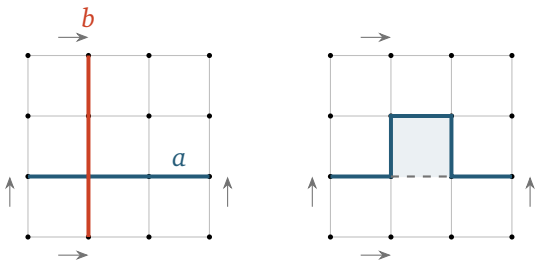
Sienos krašto styga yra $Z(\partial p) = B_p$. Ji erdvėje C veikia kaip tapatusis operatorius. Šių operatorių sandaugos parodo, kad bet kuris kraštas veikia kaip tapatusis operatorius. Todėl homologiškos uždarosios stygos kode veikia vienodai. Brėžinyje lokalieji stabilizatoriai yra atskirti nuo atviųjų ir uždarųjų stygų.



X žvaigždė, Z plaketė — atviroji Z styga — torą apjuosiantis Z ciklas

6.10 pav. Kodo sąlygos yra $A_v = B_p = +1$, o brūkšniniai ženklai pakartoja periodines kopijas. Atviroji Z styga pažeidžia žvaigždžių sąlygas abiejuose galuose, plaketės kraštas kode veikia tapačiai, o torą apjuosianti styga neturi galų sindromo.

Periodinius ciklus ir pakeitimą plaketės kraštu taip pat galima pavaizduoti visame fundamentaliajame kvadrate.



6.11 pav. Periodiniame kvadrate su sutapatintomis priešingomis kraštinėmis pirmojoje dalyje yra parodyti du torą apjuosiantys ciklai. Antrojoje yra pridedamas vienos plaketės kraštas, o brūkšninė briauna yra pašalinama.

Gardelėje naudojamos kvadratinės sienos, o homologiją apibrėžėme simpleksais. Palyginsime šias dvi faktorgrupes pridėdami įstrižaines. Nubrėžkime kiekvieno kvadrato įstrižainę iš apatinio kairiojo į viršutinį dešinįjį kampą ir sutvarkykime jo trikampius kaip toro pavyzdyje. Trikampio kraštas kiekvieną pridėtą įstrižainę cikle pakeičia kitomis dviem jo briaunomis. Atvirkščiai, kiekviena įstrižainė yra būtent dviejuose to kvadrato trikampiuose. Todėl dvejetainė trikampių kraštų suma be įstrižainės nario naudoja abu kiekvieno kvadrato trikampius vienodais koeficientais. Abiejų trikampių kraštų suma yra kvadrato kraštas, todėl visa suma yra kvadratų kraštų suma. Tai įrodo, kad kvadratinės gardelės ciklų faktorgrupė pagal kvadratų kraštus sutampa su šios trianguliacijos homologija. Pagal cituojamą Teoremą 6.14 jos homologija sutampa su dviejų trikampių toro homologija Pavyzdyje 6.18.

Pavyzdys 6.23 (Toro kodo stygų klasės · *cituojama; dviejų trikampių homologija įrodyta*)**.** Dvejetainių stygų klasės sudaro $H_1(T^2;\mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2^2$. Atstovai vieną kartą apsisuka horizontaliaja ir vertikaliaja kryptimis. Kiekviena klasė yra pasirinktų iš šių dviejų klasių suma, įskaitant tuščiąją sumą. Todėl yra keturios klasės. Kvadratų ir trikampių palyginimas įrodytas aukščiau. Palyginimas su dviejų trikampių toru remiasi cituojama homologijos invariantiškumo teorema. Šių gardelės atstovų sutapatinimas su loginiais Z operatoriais yra Kitajevo konstrukcija, o lyginumo skaičiavimas pateiktas čia.

Taip pat galime išvesti erdvės C dimensiją. Žvaigždžių yra N^2, o plakečių – N^2. Joms galioja sąryšiai

$$\prod_v A_v = 1, \qquad \prod_p B_p = 1.$$

Kiekviena briauna kiekvienoje sandaugoje pasitaiko du kartus. Tai yra vieninteliai sąryšiai kiekvienoje šeimoje. Pasirinktų žvaigždžių sandauga yra tapatusis operatorius tik tada, kai kiekvienos briaunos abu galai yra arba pasirinkti, arba nepasirinkti. Viršūnių grafas yra jungus, todėl pasirenkamos arba visos viršūnės, arba nė viena.

Tas pats argumentas taikomas plaketėms jungiame dualiajame grafe, kurio viršūnės yra sienos, o briaunos jungia gretimas sienas. Daugindami operatorių X sandaugą iš operatorių Z sandaugos, tapačiojo operatoriaus skaliarinį kartotinį galime gauti tik tada, kai abiejų atramos yra tuščios. Taigi yra $r = 2N^2 - 2$ nepriklausomų sąlygų ir nėra sąryšio, duodančio -1.

Nepriklausomiems komutuojantiems stabilizatoriams $S_1, \dots, S_r$ projektorius į jų bendrą tikrinį poerdvį su tikrine verte +1 yra

$$P = 2^{-r} \prod_{j=1}^{r} (1 + S_j).$$

Kiekvienas daugiklis $(1 + S_j)/2$ yra projektorius į jo tikrinį poerdvį su tikrine verte +1. Kiekviena netapačioji skleidinio sandauga kurioje nors briaunoje turi daugiklį X, Z arba XZ, iki ženklo. Kiekvieno iš jų pėdsakas yra nulinis. Tenzorinės sandaugos pėdsakas yra jos daugiklių pėdsakų sandauga. Tik tapatusis operatorius duoda indėlį į pėdsaką. Taigi

$$\dim C = \operatorname{tr} P = 2^{2N^2 - r} = 4.$$

Tai yra dviejų loginių kubitų būsenų erdvės dimensija. Papildantieji loginiai operatoriai gaunami iš X stygų dualiojoje gardelėje (Kitaev, §1). Uždaroji dualioji styga pritaiko X tose pradinės gardelės briaunose, kurias ji kerta. Ji kerta kiekvienos plaketės kraštą lyginį skaičių kartų, todėl išsaugo C. Kiekvienai horizontaliai ir vertikaliai torą apjuosiančiai Z stygai pasirinkime uždarąją dualiąją stygą, kertančią ją vieną kartą. Abu operatoriai

antikomutuoja, todėl torą apjuosianti Z styga negali veikti kaip tapatusis operatorius erdvėje C.

Šis skirtumas yra svarbus klaidoms šiame idealiame modelyje. Kiekviena Z tipo klaida, kurios atrama turi mažiau nei N briaunų, arba turi nenulinį sindromą, arba yra kraštas ir kode veikia tapačiai. Ilgio rėžiui gauti išskaidykime dvejetainį ciklą į uždarus ėjimus briaunomis. Nenulinį apsisukimų skaičių turintis ėjimas pakeliamas į gardelės ėjimą, kurio galų poslinkis turi koordinatę, kurios modulis yra bent N. Todėl jam reikia bent N briaunų. Mažesnio bendro ilgio ciklas neturi torą apjuosiančios komponentės ir yra kraštas. Tai yra Kitajevo klaidų aptikimo argumento dalis, skirta Z stygoms (§1). Kvantinio kodo interpretacija ir papildantieji operatoriai lieka cituojamos konstrukcijos dalimi.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra $H_k(X;R)$ ir kodėl ši grupė įvesta. Antru sakiniu nusakykite, kas yra toro kodo poerdvis ir kodėl jis įvestas.

Atsakymas. Grupę $H_k(X;R)$ sudaro k-dimensiniai ciklai, sutapatinus ciklus, kurių skirtumas yra kraštas, todėl ji atskiria uždarąsias grandines, kurių neįmanoma užpildyti erdvėje X. Toro kodo poerdvis yra bendras tikrinės vertės +1 poerdvis visiems A_v ir B_p, įvestas saugoti būsenoms, kurias kraštų stygos veikia tapačiai, o netrivialios torą apjuosiančios stygos gali veikti netrivialiai.

Santrauka. Krašto atvaizdavimo kvadratas yra nulinis. Homologija yra ciklų faktorgrupė pagal kraštus, nurodžius koeficientų žiedą. Kūne krašto matricų rangai duoda jos dimensijas, o jų pakaitinė suma yra Oilerio charakteristika. Invariantiškumas ir paviršių klasifikacija yra cituojami. Toras turi dvi nepriklausomas dvejetainių pirmosios dimensijos ciklų klases. Jos aprašo dvi loginių Z stygų klases toro kode. Toliau, 7-ojoje paskaitoje, erdvėms suteiksime glodžiąsias koordinates, kad jose būtų galima apibrėžti diferencialinį skaičiavimą.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §2.1, p. 102–107, Teoremos 2.27 ir 2A.1, ir §2.2, p. 146–147; Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §3.3; Kosniowski, *A First Course in Algebraic Topology*, Teorema 11.3 ir 29 sk.; Kitaev, *Fault-tolerant quantum computation by anyons* (2003); skyrių numeriai čia nurodo arXiv:quant-ph/9707021v1, §1.